

Índices de Representação Descritiva (IRD), Profissionalismo Político (IPP) e Falar Sincero (IFS)

Acácio Vasconcelos Telechi

18 de agosto de 2025

Agenda

1 Visão Geral

2 IRD

3 IPP

4 IFS

5 Conclusão

Motivação e visão geral

- IRD: mede quão próxima está a composição observada do alvo populacional (e.g., paridade de gênero).
- IPP: sintetiza comprometimento institucional e carreira/capital político.
- *IFS: mede a proximidade das postagens de um parlamentar com conteúdos comprovadamente falsos por agências de checagem de notícias.*
- Uso: monitoramento temporal, comparação entre legislaturas e caracterização de subgrupos.

Conceito e dimensões

- IRD: mede quão próxima está a composição observada do alvo populacional (e.g., paridade de gênero).
- Categorias c com proporções-alvo $\{p_c\}$ (e.g., F/M).
- Pesos individuais refletem contribuição para aproximar a amostra do alvo.
- Síntese pelo desvio médio em relação a $w_i = 1$ (neutralidade).

Construção: pesos e índice

Considere $X \in \{0, 1\}^{N \times C}$, $n_c = \sum_i X_{ic}$.

$$\tilde{w}_i = \sum_{c=1}^C X_{ic} \frac{p_c}{n_c},$$

$$w_i = \tilde{w}_i \cdot \frac{N}{\sum_{j=1}^N \tilde{w}_j}$$

$$I_{\text{ajuste}} = 1 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|.$$

- $\sum_i w_i = N$. Se a amostra coincide com o alvo, $w_i = 1$ e $I_{\text{ajuste}} = 1$.

Calculadora IRD

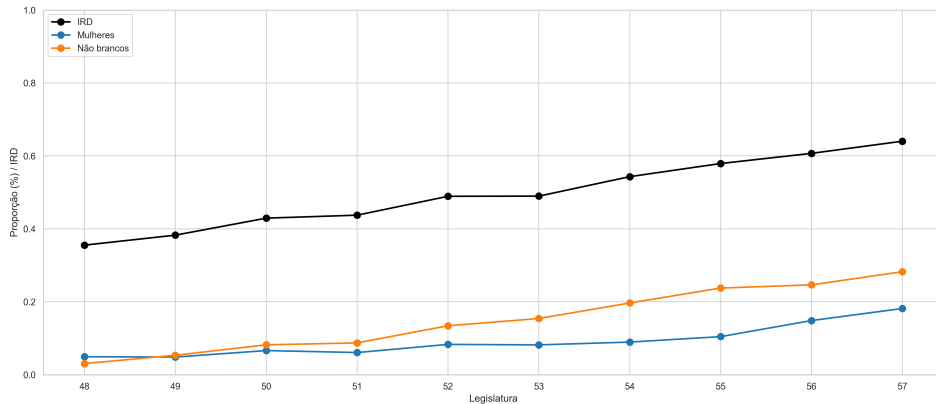
EqualityIndexCalculator fornece:

- Normalização do índice: Gini (default), limites teóricos, empíricos, entropia.
- Normalização dos pesos: z-score (default), min-max, robusta, rank.
- Pipeline completo via `calculate()`.

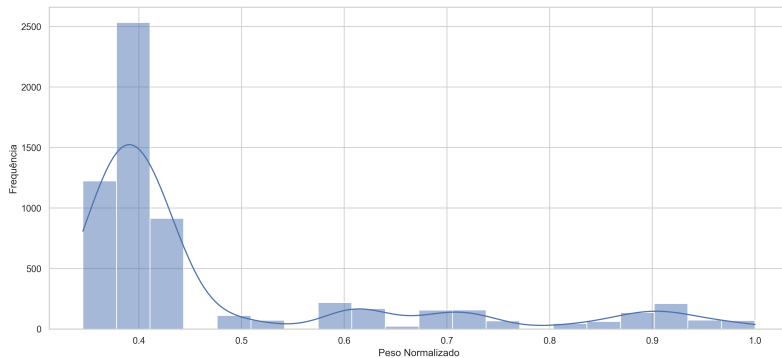
Aplicação

- Exemplo de gênero com alvo populacional $p_F = 0,52$, $p_M = 0,48$ (proporções reais).
- Saídas: pesos individuais e I_{ajuste} calculados por legislatura.
- Generaliza para múltiplas categorias (e.g., cor/raça); ignora $n_c = 0$ para evitar divisão por zero.

Aplicação



Aplicação



Conceito e dimensões

- **Especialização Legislativa:** lideranças, presidências, relatorias.
- **Carreira Parlamentar:** tempo de atuação, mandatos subnacionais, fidelidade em eleições gerais.

Variáveis e normalização

- Variáveis binárias: mesa, colégio de líderes, presença em comissões, fidelidade.
- Variáveis contínuas: tempo de atuação, relatorias - transformadas $\ln(X + 1)$.
- Normalização min-max: $x^{\text{norm}} = \frac{x - \min}{\max - \min}$.

Fórmula do IPP

$$\text{Especialização} = \sum_{i=1}^N w_i * \left(\sum_{t=1}^T X_{it}^e \right)^{\text{norm}}$$

$$\text{Carreira} = \sum_{i=1}^N w_i * \left(\sum_{t=1}^T X_{it}^c \right)^{\text{norm}}$$

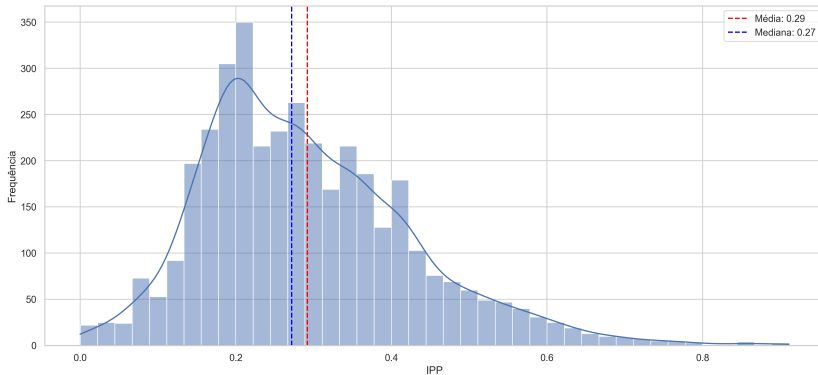
$$\text{IPP} = \frac{\text{Especialização}^{\text{norm}} + \text{Carreira}^{\text{norm}}}{2}$$

Onde X_{it}^e são as variáveis da dimensão *Especialização* e X_{it}^c são as variáveis da dimensão *Carreira*, respectivamente. w_i são os pesos individuais de cada variável.

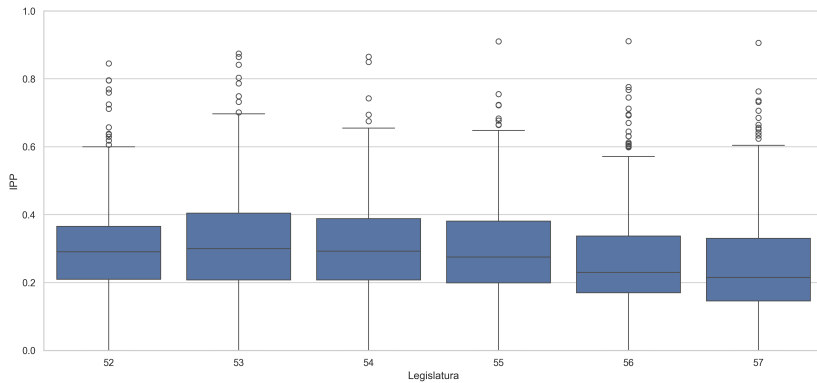
Calculadora IPP

- `compute_individual_weights`: w_i e I_{ajuste} .
- `normalize_equality_index`: teórico/empírico/Gini/entropia.
- `normalize_individual_weights`: min-max, z, robusta, rank.
- `calculate`: orquestra o pipeline.

IPP — distribuição



IPP — distribuição por legislatura



IFS (em testes) — ideia geral

- Construir uma base vetorial de conteúdos verificados como falsos (corpus rotulado por agências de checagem).
- Filtrar/curar o corpus para garantir qualidade (deduplicação, linguagem, contexto, datas, claims centrais).
- Comparar postagens de cada parlamentar com essa base vetorial via similaridade do cosseno (ou métrica afim) sobre embeddings.
- Definir um limiar τ de similaridade: acima de τ a postagem é potencialmente relacionada ao conteúdo falso ($\max_j \cos(e(\text{post}), e(\text{claim}_j)) \geq \tau$).
- Classificar se a postagem *propaga* ou *denuncia* (classificador de *stance*).

Definição operacional (versão inicial)

Para o parlamentar i , considere o conjunto de similaridades das postagens que superam o limiar e foram classificadas como *propagação*:

$$\mathcal{S}_i = \left\{ s_{it} : s_{it} = \max_j \cos(e(\text{post}_{it}), e(\text{claim}_j)) \geq \tau, \text{stance}_{it} = \text{propaga} \right\}.$$

Também defina o total de postagens analisadas P_i e a contagem de matches $c_i = |\mathcal{S}_i|$.

Formas de pontuação (em avaliação)

A) Incidência (contagem/taxa)

Pontua por ocorrência; retorna mais alto quanto menor a incidência.

$$r_i = \frac{c_i}{P_i} \Rightarrow \text{IFS}_i^{\text{taxa}} = 1 - r_i \in [0, 1] \quad (\text{equiv.: } 1 - \frac{100 c_i}{P_i \cdot 100}).$$

B) Distância (similaridade média)

Penaliza mais matches mais próximos dos claims falsos.

$$\bar{s}_i = \begin{cases} \frac{1}{c_i} \sum_{s \in \mathcal{S}_i} s, & c_i > 0, \\ 0, & c_i = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{IFS}_i^{\text{dist}} = 1 - \bar{s}_i \in [0, 1].$$

Observações: pode-se usar top- k , ponderar por engajamento/recência e calibrar τ . Ambas as variantes têm orientação *quanto maior, melhor*.

Desafios e calibração

- **Polaridade:** distinguir *denúncia* de *propagação*; requer rotulagem e/ou *stance detection* supervisionada.
- **Limiar τ :** calibrar via validação (ROC/PR), *human-in-the-loop* e *error analysis* (falsos positivos/negativos).
- **Cobertura do corpus:** garantir representatividade temporal e temática; atualização contínua.

IFS — Resultados Preliminares

■ Análise manual das checagens da Aos Fatos

Ano	IFS médio	Total de publicações	Quantidade de parlamentares
2023	0.7	12	8
2024	0.7	19	13

IFS — Resultados Preliminares

Partido	Quantidade de parlamentares	Total de publicações	% de parlamentares
PL	9	17	50.0
PSOL	2	3	11.1
Avante	1	2	5.6
Novo	1	1	5.6
MDB	1	1	5.6
PSB	1	1	5.6
Podemos	1	4	5.6
Repúblicanos	1	1	5.6
União Brasil	1	1	5.6

Conclusão

- **IRD**: métrica transparente de *representação descritiva* baseada em alvo populacional e pesos individuais; normalizável e comparável ao longo do tempo e entre legislaturas.
- **IPP**: síntese de *especialização legislativa* e *carreira* com normalização e pesos explícitos; evidência empírica via análise fatorial sustenta a estrutura bidimensional.
- **IFS (em testes)**: arquitetura para medir *distância/incidência* de postagens em relação a notícias falsas, com limiar, classificação de polaridade e duas variantes de escore em $[0, 1]$ (taxa e distância).
- **Uso integrado**: monitoramento por indivíduo/partido/bancada/legislatura; comparações temporais; identificação de padrões e outliers; insumos para comunicação e governança.
- **Cuidados e próximos passos**: curadoria do corpus (IFS), calibração de τ e *stance*, testes de robustez de pesos (IPP), extensões multicategoria (IRD) e